

# Carcassonne

## Escopo do Jogo

Primeiro seminário do projeto

### Integrantes do grupo:

- Gustavo Henrique
- Lucca Chatack
- Paulo Rosa
- Pedro Sixel
- Vitor Lemos



# Visão geral do jogo

Contexto do sistema a ser modelado

**Carcassonne é um jogo de estratégia em que o mapa é construído durante a partida, peça por peça.**

- Jogadores compram uma peça em cada turno
- Peças formam cidades, estradas, campos e mosteiros
- “Meeples” podem ser posicionados para disputar pontos
- O jogo termina quando não restam peças para comprar
- Vence quem tiver a maior pontuação final



# Escopo do sistema

Delimitação da versão digital

## Objetivo

Desenvolver uma versão digital local de Carcassonne, capaz de gerenciar uma partida completa e permitir que o usuário jogue contra outro jogador (de 2 até 5) ou contra o computador.

## Responsabilidades do sistema

Controlar turnos, sortear peças, validar jogadas, posicionar seguidores, calcular pontuação e determinar o vencedor.

## Linguagem Utilizada

Jogo visual e Interface → Phaser  
Regras e objetos → TypeScript

## Modos de jogo

### Jogador × Jogador

Dois ou mais jogadores usam o mesmo computador em turnos alternados.

### Jogador × Computador

O sistema realiza jogadas válidas para representar o adversário controlado pelo computador.

# Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Alguns dos requisitos

---

## Partida e Tabuleiro

RF01 — Iniciar partida

O sistema deve permitir iniciar uma nova partida.

RF02 — Modo de jogo

O sistema deve permitir escolher entre Jogador × Jogador e Jogador × IA.

RF04 — Controle de turnos

O sistema deve controlar a ordem dos turnos.

RF19 — Pontuação

O sistema deve calcular a pontuação das construções concluídas.

## Jogabilidade

RF11 — Rotação da peça

O jogador deve poder rotacionar a peça antes de posicioná-la.

RF12 — Validação da jogada

O sistema deve verificar se a posição escolhida para a peça é válida.

RF15 — Posicionamento de Meeples

O jogador deve poder posicionar um seguidor em uma região válida da peça.

RF26 — Jogada da IA

A IA deve realizar automaticamente sua jogada durante seu turno.

# Funcionalidades principais

O ciclo completo de uma partida

---

1

## Configuração

Iniciar partida, escolher o modo de jogo (contra player ou bots) e definir os jogadores.

2

## Turnos

Controlar jogador atual, ações disponíveis e passagem de turno.

3

## Peças

Sortear, rotacionar, visualizar e posicionar peças no tabuleiro.

4

## Validação

Verificar se a peça respeita as regras de encaixe. (Será mostrado antes do jogador posicionar a peça os espaços em que ela pode ser encaixada)

5

## Seguidores

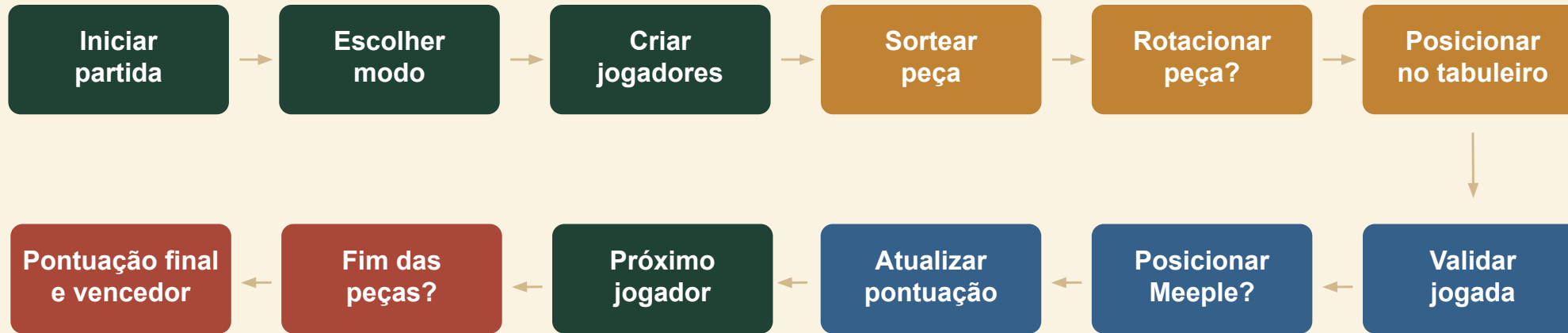
Permitir posicionamento de meeples quando a jogada permitir. (Com meeples disponíveis e locais vazios para poder colocar)

6

## Pontuação

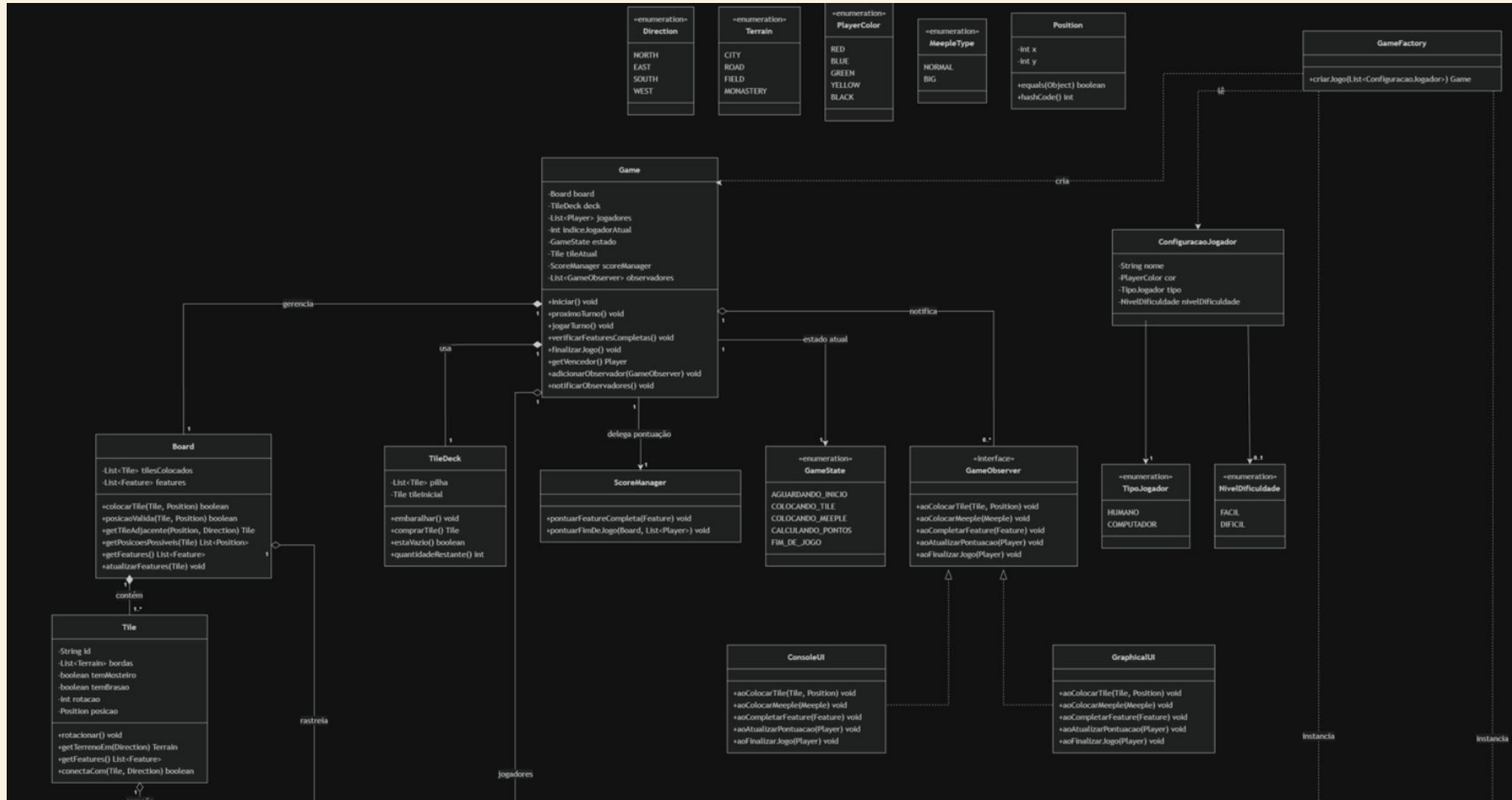
Atualizar pontos durante a partida e calcular a pontuação final.

# Fluxo básico da partida

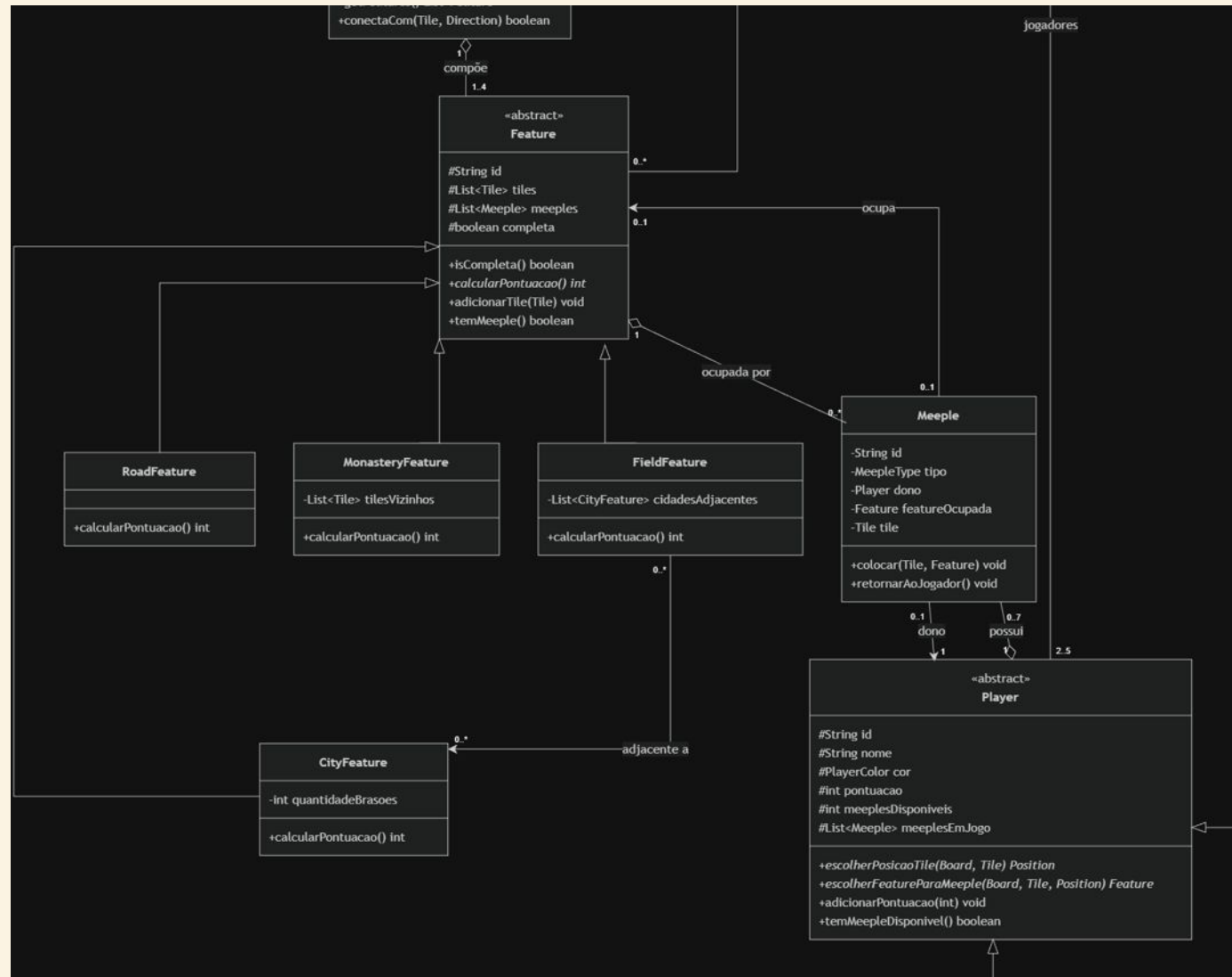


*O sistema repete os turnos até não haver mais peças disponíveis.*

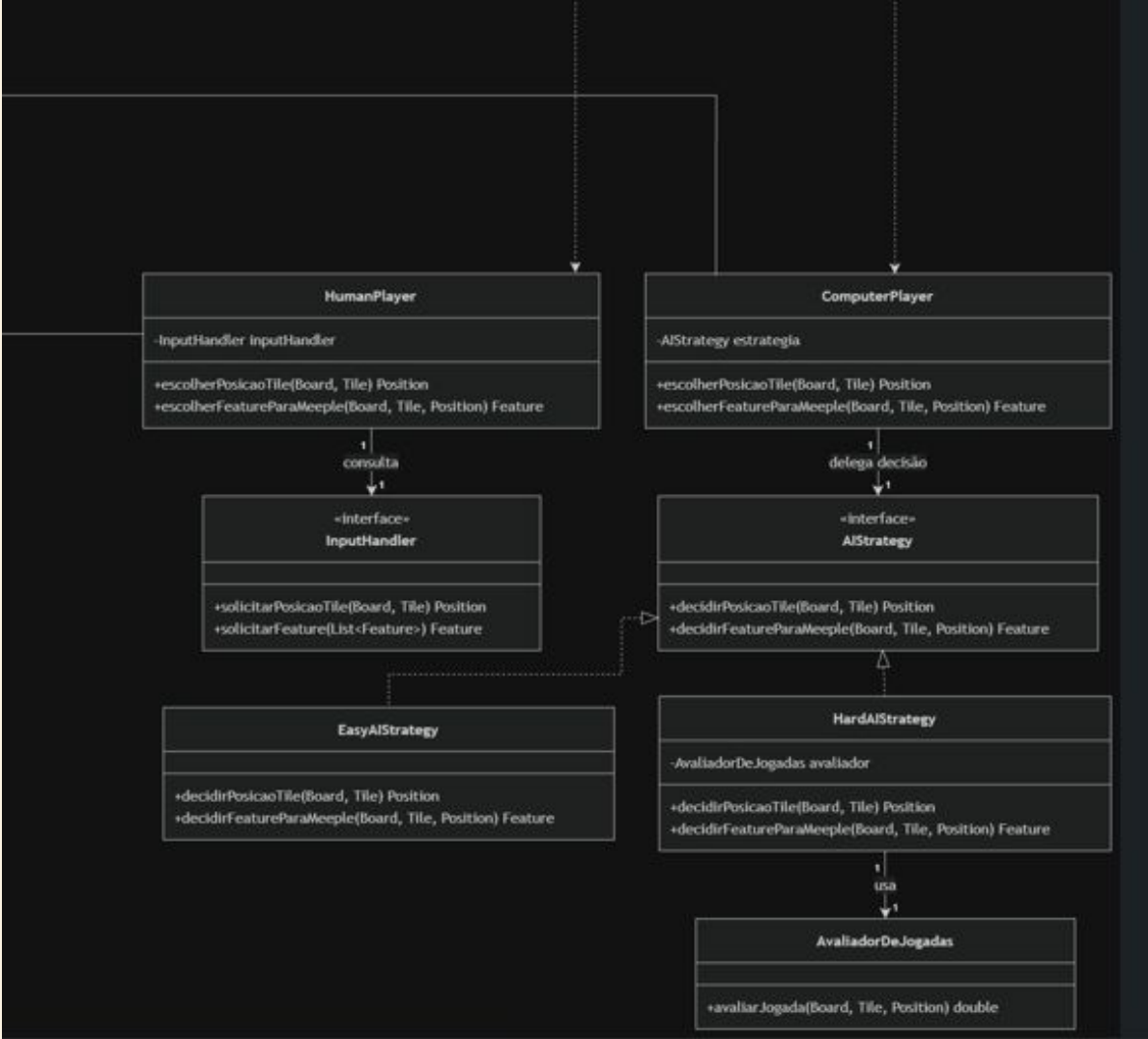
# Diagrama de classes



# Diagrama de classes



# Diagrama de classes



# Esboço do Jogo

